ஆ) வேதியியல் இடைப்பொருள்கள்

• **ஆன்டிமைக்ரோபியல் பெப்டைடு** (Antimicrobial Peptides)

குறைவான மூலக்கூறு எடை கொண்ட இப்புரதங்கள் பாக்டீரியாக்களியிடம் பரந்த அளவிலான நுண்ணுயிர் எதிர் நடவடிக்கைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.

i) எதிர் அயனிப்புரதங்கள் (Cationic Peptides)

மனிதர்களில் எதிர்அயனிப்புரதங்கள் காணப்படுகின்றன. பாக்டீரியாவின் பிளாஸ்மா சவ்வினை சேதப்படுத்தும் திறன் கொண்ட மூன்று பொதுவான வகுப்புகளை எதிர்அயனிப்புரதங்கள் கொண்டுள்ளன. எதிர் அயனிப்புரதங்களின் வகுப்புகள்– கேத்தலிசிடின்கள், டிபென்சின்கள் மற்றும் ஹிஸ்டாடின்.

ii) பாக்டீரியோசின்கள்

பாக்டீரியோசின்கள் கிராம் – எதிர்மறை மற்றும் கிராம் – நேர்மறை பாக்டீரியாக்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, *எஷெரிச்சியா கோலி (Escherichia Coli)* போன்ற பாக்டீரியாவால் கொலிசின்கள் என்றழைக்கப்படும் பாக்டீரியோசின்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. கொலிசின்கள் செல்சிதைவை ஏற்படுத்துகின்றன.

• **சைட்டோகின்ஸ்**

சில செல்களால் தயாரிக்கப்படும் சைட்டோகின்ஸ் புரதங்கள் மற்ற செல்களின் நடத்தையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. ஒற்றை உட்கரு விழுங்கிகளிலிருந்து (mononuclear phyagocytes) வெளியிடப்படும் போது அவை மோனோகின்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. T லிம்போசைட்டுகளிலிருந்து வெளியிடப்படும் போது அவை லிம்போதின்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. லூகோசைட்களிலிருந்து வெளியிடப்படும் போது அவை இன்டெர்லுகின்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பிடப்படாத மற்றும் குறிப்பிட்ட நோய் எதிர்ப்புத்திறன்கள் ஒருங்கமைவு பணிகளுக்கு சைட்டோகின்ஸ் தேவைப்படுகின்றன. வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் இண்டர்பெரான்கள் சைட்டோகின்களில் ஒரு பிரிவைச் சார்ந்தது. பல வகை இன்டர்பெரான்கள் இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. γ (காமா) வகை இன்டர்பெரான்கள், வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட லூகோசைட்ஸ், ஆண்டிஜென் தூண்டப்பட்ட T செல்கள் மற்றும் இயற்கையாகக் கொல்லும் செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. α (ஆல்பா) மற்றும் β (பீட்டா) வகை இன்டர்பெரான்கள் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட ஃபைப்ரோப்பிளாஸ்ட்ஸ்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. வைரஸின் நகலாக்கம் மற்றும் திரட்டுதல் ஆகியவற்றை இன்டர்பெரான்கள் தடை செய்வதனால் வைரஸ் தொற்றுவை கட்டுப்படுத்துகிறது. குறிப்பிடத்தக்க, இன்னொரு வகை சைட்டோகின்களான எண்டோஜீனஸ் பைரோஜன்ஸ் ஓம்புயிரியில் காய்ச்சலை தூண்டுகிறது. இண்டர்லூகின்–1, இன்டர்லூகின் –6 மற்றும் திசு நெக்ரோஸிஸ் காரணி போன்றவை எண்டோஜீனஸ் பைரோஜன்ஸ்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவை அனைத்தும், நோய்க் கிருமிகளை எதிர்ப்பதற்கு, ஓம்புயிரி மேக்ரோபேஜ்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. பாக்டீரியாவின் தூண்டுதலால் மேக்ரோ பேஜ்களால் வெளிப்படுத்தப்படும் சைட்டோகின்கள் (IL–1, IL–6 மற்றும் IL – 8) தீவிர நிலை புரதங்களை கல்லீரல் உற்பத்தி செய்ய தூண்டுகிறது. தீவிர நிலை புரதங்கள் பாக்டீரியாவின் மேற்பரப்புகளில் பிணைக்கப்பட்டு ஆப்சோனின்களாக செயல்படுகிறது.

• **காம்பிளிமென்ட்** (Complement system)

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாக விளங்கும் காம்பிளிமென்ட், நோய் கிருமிகளை அகற்றுவதற்காக மிகவும் ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட முறையில் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செயல்படும் தொடர் புரதங்களை கொண்டுள்ளது. கரையும் தன்மை கொண்ட மற்றும் கிளைக்கோ புரத வகையைச் சார்ந்த காம்பிளிமென்ட் புரதங்கள் பெரும்பாலும் கல்லீரல் செல்களால் (Hepatocytes) உற்பத்திச் செய்யப்படுகின்றன. ஊனீரில் காணப்படும் இருபதிற்கும் மேற்பட்ட காம்பிளிமென்ட்புரதங்கள் சாதாரணமாக மனித உடலில் செயலற்ற நிலையில் (சைமோசன்ஸ் அல்லது முன்புரதங்கள் என்றழைக்கப்படுகிறது) சுற்றி வருகின்றன. ஆன்டிபாடி ஆன்டிபாடியாக்கியுடன் இணைவதனால் காம்பிளிமென்ட் புரதங்களின் செயற்பாடு தூண்டப்படுகிறது. இவை உள்ளார்ந்த எதிர்ப்பாற்றலின் சில கூறுகளாலும் தூண்டப்படுகிறது. இவ்வாறு காம்பிளிமென்ட் உள்ளார்ந்த நோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றும் பெறப்பட்ட நோய்த்தடுப்பாற்றல் இரண்டிலும் செயல்படுகிறது.

காம்பிளிமென்ட் புரதங்கள் அழற்சி வினைகளின் போது மட்டுமே தூண்டப்படுகின்றன. அழற்சியின்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 232 19-02-2019 5.54.30 PM